



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

Chapter: 向量空间代数与解析几何

空间直角坐标系: 卦限

向量: $\vec{a} = \vec{b}$
 $\vec{a} \parallel \vec{b}$

模 向径 (矢径)
单位向量

向量的线性运算
向量的坐标表示

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

定比分点公式 $\left\{ \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \right\}$

向量的模/余弦

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

方向数 $\frac{x}{|\vec{a}|} = \frac{y}{|\vec{a}|} = \frac{z}{|\vec{a}|} = k$

向量的三种乘积运算

数量积 $a \cdot b = |a| |b| \cos(a, b)$
 $a \cdot b = |a| \text{Prj}_a \vec{b}$
 $a \cdot b = |b| \text{Prj}_b \vec{a}$

向量积 (叉积) 右手定则

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(a, b)$$

$$\vec{a} \times \vec{a} = 0, \text{ 平行 } (\vec{a} \times \vec{b} = 0)$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{a} \times \vec{b}$$

混合积: $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

补: $AX + BY + CZ = D$ 过原点

$$BY + CZ = D \text{ 平行 } x\text{-轴}$$

$$BY + CZ = 0 \text{ 过 } x\text{-轴}$$

$$AX + D = 0 \text{ 平行 } yOz \text{ 面}$$

轮换不变性

共面的充要条件 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$

$$\vec{r} \cdot (\vec{r} \cdot \vec{r}_0) = 0$$

$$AX + BY + CZ + D = 0 \quad \{A, B, C\}$$

三点式: $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ x-x_3 & y-y_3 & z-z_3 \end{vmatrix} = 0$

截距式 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

$$|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = d$$

点到平面

两平面夹角 $\cos \theta = |A_1 B_2 + A_2 B_1 + A_3 B_3| / (\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2})$

两直线夹角 $\cos \theta = |\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2| / |\vec{u}_1| |\vec{u}_2|$

直线与平面 $\sin \theta$ 点到直线 $d = \frac{|\vec{u} \times \vec{r}|}{|\vec{u}|}$

异面直线 $d = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 \times \vec{r}|}{|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2|}$

空间平面与直线

平面

直线

参数方程 $\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$

标准方程 $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

两点式

空间曲面

已知曲面建立方程

已知方程, 研究形状

$$S = \{(x, y, z) \mid F(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

曲面方程

柱面: 母线绕准线移动 $\rightarrow \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = z \end{cases}$

旋转曲面: 母线绕旋转轴旋转

会求相关的方程, 抓住距离不变!

简单的绕 x, y, z 轴绕谁谁不变

其余替换为另两个平方和开根号

曲面特征: 椭球/抛物/双曲/锥面

(截痕法)

空间曲线

一般方程

$$F_1(x, y, z) = 0$$

$$F_2(x, y, z) = 0$$

参数方程

$$x = \varphi(t)$$

$$y = \psi(t)$$

$$z = w(t)$$

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = w(t) \end{cases} \xrightarrow{z \text{ 轴}}$$

$$x = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \cos \theta$$

$$y = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \sin \theta$$

$$z = w(t)$$

投影

$$F_1(x, y, z) = 0$$

$$F_2(x, y, z) = 0$$

$$\Rightarrow F(x, y) = 0$$

$$z = 0$$

(掌握熟悉常见空间区域图形, 多重积分很有用)!



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

Chapter: 多元函数微分学

多元函数的极限与连续

概念: n 维欧氏空间相关, Heine-Borel 等
数分相关, 不作为重点

二元函数的极限与连续性

二重极限 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义} \quad \text{代入} \\ \text{夹逼} \quad \text{极坐标} \\ \text{定义} \quad \text{和} \end{array} \right.$
累次极限 $\left\{ \begin{array}{l} \text{二者没有必然关系} \end{array} \right.$

连续性

$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$ 连续
(一切多元初等函数都连续)
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{保号性} \\ \text{有界性} \\ \text{最值性} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{介值定理} \\ \text{一致连续} \end{array} \right.$

偏导数

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$\rightarrow$ 关于某个轴的斜率

偏导数连续性

$\left\{ \begin{array}{l} \text{连续} \leftrightarrow \text{偏导数存在} \\ \text{高阶偏导数: (有连续 } f''_{xy} = f''_{yx}) \end{array} \right.$
 $\rightarrow$ 存在且有界 $\rightarrow$ 连续

全微分

$$\Delta z = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

$$dz = A \Delta x + B \Delta y$$

可微 $\rightarrow$ 连续
可微 $\rightarrow$ 偏导存在 $f'_x = A, f'_y = B$
偏导连续 $\rightarrow$ 可微

判断: $\Phi \left\{ \begin{array}{l} \text{假设 } dz = f'_x dx + f'_y dy \\ \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \rightarrow 0 \end{array} \right.$

① 充分条件: 偏导连续

偏导连续

偏微分

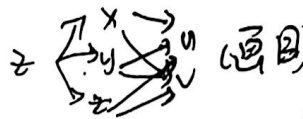
偏导

连续

有界

多元复合函数的微分法

复合函数求导: $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$
求高阶偏导数



多元函数一阶全微分的形式不变性

隐函数的微分法

$f(x, y) \in C^1 D$
 $F(x_0, y_0) = 0 \rightarrow f(x) = y \in C^1 D \quad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y} \cdot (-1)$
 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

求导数 { 公式
隐函数

微分

方程组 $\rightarrow$ 雅可比矩阵

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, u_1, \dots, u_n) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_m, u_1, \dots, u_n) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \frac{\partial F_1}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial u_1} & \frac{\partial F_m}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial u_n} \end{vmatrix} = J$$

$$\rightarrow \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -J^{-1} \frac{\partial (F_1, \dots, F_m)}{\partial (u_1, \dots, x_j, u_{i+1}, \dots, u_n)}$$

多元函数的泰勒公式 $\rightarrow$ 主要背诵/掌握公式

$$\begin{aligned} f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) f(x_1, \dots, x_n) \\ &+ \dots + \frac{1}{(m-1)!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^{m-1} f(x_1, \dots, x_n) + \dots \end{aligned}$$

方向导数与梯度

方向导数: 可微, $\tau = (\cos \alpha_1, \dots, \cos \alpha_n)$ ($\cos^2 \alpha_1 + \dots + \cos^2 \alpha_n = 1$)

$$\frac{\partial f}{\partial \tau}(x_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \cos \alpha_i$$

可微 $\rightarrow$ 方向导数 可偏导 $\rightarrow$ 方向导数

梯度: $\left(\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n} \right) \rightarrow$ 方向导数最大的方向



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

偏导数的应用

空间曲线的切线/法平面

参数方程: $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \chi(t) \end{cases} \quad \frac{x-x_0}{\chi'(t_0)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z-z_0}{\chi'(t_0)}$

$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0$

隐函数: $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases} \quad \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \cdot (-j) \\ \frac{dz}{dx} &= \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \cdot (-j) \end{aligned}$

曲面的切平面/法线

$F(x, y, z) = 0 \quad F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$

$\frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$

$z = f(x, y) \quad f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0) - (z-z_0) = 0$

$\frac{x-x_0}{f_x} = \frac{y-y_0}{f_y} = \frac{z-z_0}{-1}$

多元函数的极值

无条件极值

必要: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0$ (还有边界)

充分: $\begin{cases} A = f''_{xx} \\ B = f''_{xy} \\ C = f''_{yy} \end{cases} \quad \begin{cases} B^2 - AC < 0 \rightarrow A < 0 \text{ 大} \\ B^2 - AC < 0 \rightarrow A > 0 \text{ 小} \\ B^2 - AC = 0 \text{ 无} \end{cases}$

$\rightarrow$ 多元函数最值 $\begin{cases} \text{驻点} \\ \text{边界} \\ \text{定义} \end{cases}$

拉格朗日乘数法:

$L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases} \rightarrow \text{可能极值点}$

微分方程

- 阶微分方程

可分离变量 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ $\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x)dx + C$

齐次方程 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$ $\frac{1}{x} \frac{y}{x} = u$ $y = ux$

$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x) - u}{x}$

- 阶线性微分方程 $\begin{cases} \text{齐次: } y' + P(x)y = 0 & y = e^{-\int P(x)dx} C \\ \text{非齐次: } y' + P(x)y = Q(x) & y = e^{-\int P(x)dx} [\int e^{\int P(x)dx} Q(x) dx + C] \end{cases}$

伯努利方程 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$

$\frac{1}{n} u = y^{1-n}$ $y^{-n} \cdot y' + P(x) \cdot y^{1-n} = Q(x)$

$\frac{du}{dx} = (1-n) \cdot y^{-n} \cdot y' \quad \frac{du}{dx} + (1-n) \cdot P(x) \cdot u = (1-n) \cdot Q(x)$

$u = e^{-\int (1-n)P(x)dx} [\int e^{\int (1-n)P(x)dx} (1-n)Q(x) dx + C]$

二阶微分方程

可降阶的特殊 $y'' = f(x)$ $y' = \int f(x)dx + C$

二阶微分方程

不显含未知变量 $y'' = f(x, y)$ $\frac{1}{2} y' = u$

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$

二阶线性微分方程

齐次: $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$

$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$

① $\Delta = b^2 - 4ab > 0$

$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

② $\Delta = b^2 - 4ab = 0$

$y = C_1 e^{-\frac{a}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{a}{2}x}$

③ $\Delta = b^2 - 4ab < 0$

$y = C_1 e^{\frac{a}{2}x} \cos \beta x + C_2 e^{\frac{a}{2}x} \sin \beta x$
 $\lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \quad e^{yix} \cos yx$

$y = C_1 e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x$

1. $f(x) = e^{kx} P_m(x)$

(1)

$y'' + ay' + by = f(x)$

非齐次线性微分方程

(1) k 不是 $\bar{y} = Q_m(x) e^{kx}$

(2) k 是单 $\bar{y} = x Q_m(x) e^{kx}$

(3) k 是重 $\bar{y} = x^2 Q_m(x) e^{kx}$

2. $f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$

(1) $\alpha \pm i\beta$ 不是根

$\bar{y} = e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + Q_n(x) \sin \beta x]$

(2) $\alpha \pm i\beta$ 是根

$\bar{y} = x e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + Q_n(x) \sin \beta x]$

$x^2 y'' + axy' + by = f(x)$

欧拉方程

取 $x = e^t$ $\frac{d^2 y}{dt^2} + (a-1) \frac{dy}{dt} + by = f(e^t)$

齐次: $\lambda^2 + (a-1)\lambda + b = 0$

非齐次:

$Q_m f(e^t) = e^{kt} P_m(t)$

$\begin{cases} \bar{y} = e^{kx} Q_m(x) \\ \bar{y} = x Q_m(x) e^{kx} \\ \bar{y} = x^2 Q_m(x) e^{kx} \end{cases}$

$\bar{y} = e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + Q_n(x) \sin \beta x]$

$\bar{y} = x e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + Q_n(x) \sin \beta x]$



南开大学

作业纸

二次积分不一定
能交换次序
要有 $f(x, y)$ 在所
在区域连续

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

二重积分

方法

$\iint_D f(x, y) d\sigma$ [有界闭区域, 连续, 分片连续]

先 y 后 x , 先 x 后 y , (注意相互转换) (交换积分次序)

极坐标法: $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int \int f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$ (注意扇形
面积微元
 $f(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}) \cdot \frac{1}{r} d\sigma$)

一般换元 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$ 雅可比矩阵

对称性问题:

- 关于 x 对称 $\rightarrow y$
 - 关于 y 对称 $\rightarrow x$
 - 关于原点对称 $\rightarrow (x, y) \rightarrow (-x, -y)$
 - 关于 $y=x$ 对称 $\rightarrow (x, y) \rightarrow (y, x)$
- 先看对称性

物理意义:

- 求体积 (曲面顶柱体)
- 求平面薄片的质量

$\iint_D f(x, y, z) d\sigma = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) J du dv$ (广义极坐标法)

又见二重积分

首先观其对称性 $(x, y, y=x, \dots)$ 能消
就消, 接着思一般, 极坐标, 换元法
结合物理意义巧为思之

三重积分

方法

先一后二, 先二后一 找区域

柱坐标 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$

球坐标 $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$

$\int_0^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} dr \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

所谓柱面法可以延接先一后二, 只不过求二
时用了极坐标法罢了

$\iiint_V f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$

一般换元

$\begin{cases} x \rightarrow u, v, w \\ y \rightarrow u, v, w \\ z \rightarrow u, v, w \end{cases}$

$\iiint_V f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) J du dv dw$

几何应用

西顶柱体体积
参数方程
曲面的面积公式

$\iint_D d\sigma \iint_D f(x, y) dx dy / \iiint_D dV$

自己多想几何意义

心中有图

胸中有丘壑, 眼里存山河!

$\iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$

$\iint_{Duv} \sqrt{A^2 B^2 + C^2} du dv$

$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(x, y)} = -f_x \quad B = -f_y \quad C = f_z$

重积分的应用

物理应用

求质量

$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$

$m = \iiint_V \rho(x, y, z) dv$

求质心

$\bar{x} = \frac{\iint_D x \cdot \rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$

转动惯量

$\iint_D d^2 \cdot \rho(x, y) d\sigma$

空间 $\iiint_V d^2 \cdot \rho(x, y, z) dv$

物体对质点的引力 $Gm \iint \frac{\rho(x, y, z) dv}{r^3} \cdot \cos \theta$

曲线积分与曲面积分

曲线积分

- 第一型曲线积分
 - 对弧长的积分
 - 线密度
 - 弧长
 - 柱面面积 $z \cdot ds$

$$\oint_C f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

$$\begin{cases} \oint_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \\ \oint_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(\lambda), y(\lambda)) \sqrt{1 + y'^2} d\lambda \\ \oint_C f(x, y, z) dx = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \end{cases}$$

注意对称性, 轮换

第二型曲线积分

- 对弧长的积分
- 重要: 方向性!
- 导致其对称性有所不同

$$\begin{cases} \int P dx + Q dy = \int_a^b (P(x(t), y(t)) + Q(x(t), y(t)) y'(t)) dt \\ \int P dx + Q dy = \int_a^b (P(x(\lambda), y(\lambda)) + Q(x(\lambda), y(\lambda)) y'(\lambda)) d\lambda \end{cases}$$

关系 $\cos \theta = \frac{dx}{ds}$

$$\begin{aligned} \int P dx + Q dy &= \int (P \cos \theta + Q \cos \phi) ds \\ \int P dx + Q dy + R dz &= \int (P \cos \theta + Q \cos \phi + R \cos \gamma) ds \end{aligned}$$

格林公式

- 连续 左→正
- 与路径无关的四个条件
 - $\oint P dx + Q dy = 0$
 - $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \Rightarrow \int P dx + Q dy = u(x, y) \Big|_{x_1, y_1}^{x_2, y_2}$
 - $du = P dx + Q dy$

(注意挖洞补也)
注意方向性
内外都要是正向的

求原函数

- 用曲线积分 $\int_{x_0}^x \int_{y_0}^y$ 路径
- 用不定积分
- 凑微分法

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \int P dx + \phi(y) \\ \frac{2x(1-e^y)}{(1+x)^2} dx + \frac{e^y}{(1+x)} dy \\ &= \frac{2x}{(1+x)^2} dx - \frac{2xe^y}{(1+x)^2} dx + \frac{de^y}{1+x} \\ &= d\left(\frac{1+x}{(1+x)^2}\right) + \frac{(1+x)^2 de^y - e^y d(1+x)}{(1+x)^2} \\ &= d\left(-\frac{1}{1+x}\right) + d\left(\frac{e^y}{1+x}\right) \\ &= d\left(\frac{e^y - 1}{1+x}\right) \end{aligned}$$

求曲线所围区域面积



南开大学

作业纸

系别_____ 班级_____ 姓名_____ 第_____ 页

曲面积分

对面积的曲面积分
第一型曲面积分

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) J \cdot du dv$$

分割, 近似, 求和, 取极限

$$J = \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right)^2}$$

高斯公式

直接算

化成第一类

对坐标的曲面积分
第二类曲面积分

$$\iint_S P dx dy + Q dy dz + R dz dx$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

$z'_x, z'_y, -1$ 灵活转化

两类之间的关系: $\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$

$$= \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

指向外例

高斯公式 $\iint_S P dx dy + Q dy dz + R dz dx$

辅助记忆: 兔子不吃窝边草!

$$= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

$$= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

通量: $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

散度: div

斯托克斯公式

右手法则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ dy dz & dz dx & dx dy \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

Chapter 级数

数列级数的概念/性质

$$\begin{aligned}
 &U_1 + U_2 + \dots + U_n + \dots \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} U_n \\
 &S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n \quad \sum_{n=1}^{\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\
 &\begin{cases} \text{收敛} & \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \text{ 存在} \\ \text{发散} & \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ 不存在} \end{cases}
 \end{aligned}$$

两个重要的级数

$$\begin{aligned}
 &p\text{-级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad p > 1 \text{ 时收敛, } p \leq 1 \text{ 时发散} \\
 &\text{几何级数 } \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} \quad |q| < 1 \text{ 时收敛, } |q| \geq 1 \text{ 时发散}
 \end{aligned}$$

(证明方法)

收敛级数的性质

$$\text{线性运算法则: } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha A_n + \beta B_n) = \alpha A + \beta B$$

结合具体例子理解

改变有限项/去掉/在前面加上有限项 收敛性不变

柯西收敛准则

(结合定义, 巧妙构造)

$\sum_{n=1}^{\infty} U_1 + \dots + U_n + \dots$ 收敛, 在该级数中加括号得到的新级数收敛性不变, 其和也不变, 反之不成立 (子数列来证明)

若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$, 反之不成立

正项级数收敛的判别法

定理: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为正项级数, 收敛的充要条件为 $\{S_n\}$ 有上界

定理: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n, \sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 为正项级数, 且 $U_n \leq V_n$

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} V_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} U_n \text{ 也收敛} \\ \sum_{n=1}^{\infty} U_n \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} V_n \text{ 发散} \end{cases}$$

(比较判别法)

推广: 减弱为 $U_n \leq V_n, n=k, k+1, k+2, \dots$ 即可

$$\text{eg. } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$$

比较判别法的极限形式: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n, \sum_{n=1}^{\infty} V_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n} = t$

$$\begin{cases} t=0 & \sum_{n=1}^{\infty} V_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} U_n \text{ 收敛} \\ t>0 & \sum_{n=1}^{\infty} U_n \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} V_n \text{ 发散} \end{cases}$$

注意: 同收同发

比值判别法/达朗贝尔判别法: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = t$

$$\begin{cases} t < 1 & \text{收敛} \\ t > 1 & \text{发散} \\ t = 1 & \text{失效} \end{cases}$$

失效 $\rightarrow \frac{U_{n+1}}{U_n}$ 从大于1方向趋近1也可

根值判别法: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{U_n} = t$

$$\begin{cases} t < 1 & \text{收敛} \\ t > 1 & \text{发散} \\ t = 1 & \text{失效} \end{cases}$$

补充: $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} U_n \text{ 是否不为 } 0 \\ \text{线性运算法则} \\ \text{定义} \end{cases}$

积分判别法:

$f \in C[1, +\infty)$ 单调递减

$$\begin{cases} f \geq 0, U_n = f(n) \\ \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛/发散} \\ \sum_{n=1}^{\infty} U_n \text{ 也收敛/发散} \end{cases}$$

(附: $t \neq n, n^p, a^n, n!, n^n$)

凡能用比值必能用根值, 反之就不一定

→ 比较 / 积分 / 部分和

①②只是莱布尼兹级数

柯西定理: $A, B \Rightarrow AB$



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

幂级数: $a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, 约定 $(x-x_0)^0 = 1$

特别地, 当 $x_0 = 0$ $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ x 幂级数, 麦克劳林级数

阿贝尔定理: $|x| < |x_0|$ 收 $\rightarrow$ 收
 $|x| > |x_0|$ 发 $\rightarrow$ 发

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x-x_0| \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|, \text{ 记 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$$

$$\begin{cases} \rho < 1 & |x-x_0| \cdot \rho < 1 & |x-x_0| < R & \text{绝对收敛} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho > 1 & |x-x_0| \cdot \rho > 1 & |x-x_0| > R & \text{发散} \end{cases}$$

$$\rho = 1 \quad |x-x_0| \cdot \rho = 1 \quad |x-x_0| = R \quad \text{失效}$$

柯西-阿达玛公式, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$

$$\begin{cases} R < \infty & \begin{cases} x \in (x_0-R, x_0+R) & \text{绝对收敛} \\ x \in (x_0-R, x_0+R) & \text{收敛} \\ x = x_0 \pm R & \text{失效} \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R = 0 & \begin{cases} x = x_0 & \text{收敛} \\ x \neq x_0 & \text{发散} \end{cases} \end{cases}$$

$$R = +\infty \quad (-\infty, +\infty) \text{ 绝对收敛}$$

R 为收敛半径, (x_0-R, x_0+R) 收敛区间, $(x_0-R, x_0+R) \cup \{\text{点}\}$ 收敛域

线性运算法则: $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)(x-x_0)^n = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-x_0)^n$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-x_0)^n, C_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \dots + a_nb_0$$

$$\text{内闭一致收敛性} \quad = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

收敛区间上幂级数的性质:

$$\text{连续性: } \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0), \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_0^k$$

$$\text{逐项可导: } S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot x^{n-1}$$

$$\text{逐项可积: } \int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

收敛区间不变

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \\ \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \end{cases}$$

求幂级数的和函数

- 先两边求导, 再两边积分还原
- 先两边积分, 再两边求导还原
- 线性运算法则
- 变量代换

函数展开成幂级数: $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内存在 $(n+1)$ 阶导数

泰勒级数

麦克劳林级数

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n] + \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$$

$$\text{记 } \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n] = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) \quad x \in (x_0-R, x_0+R)$$

$$\text{且 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

即 step:

- 求出 $f^{(n)}(x_0)$
- 求出 $P_n(x)$
- 求出收敛区间
- 验证 $R_n(x) \rightarrow 0$

展开

方法: 对 $f(x)$ 用线性运算法则
变量代换
先求导, 再积分

$$f_n(x+1) = \int_0^x \frac{1}{x+1} dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^n dx$$

先积分, 再求导

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

$$\rightarrow x \in (-1, 1)$$

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + \dots + \frac{x^{2n}}{2n!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

定理: 唯一性定理 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, $a_n = \frac{S^{(n)}(x)}{n!}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n, \text{ 一定有 } a_n = b_n$$

应用举例

$$f_n: f_n(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

$$f_n: 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \dots$$

精度 $|r_n| \leq \frac{1}{n+1} < \frac{1}{100000}$

$$f_n(x+1) - f_{n-1}(x+1) = 2(x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{2n}}{2n}) = f_n(\frac{x+1}{2})$$

$$|r_n| < 2 \left[\frac{1}{(2n+1) \cdot 2^{n+1}} + \dots \right]$$

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \quad \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} + \dots$$

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n+1)(2n+1)!} + \dots$$

欧拉公式: $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$

$$e^{iy} = (1 - \frac{1}{2!} y^2 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} y^{2n}) + i(y - \frac{1}{3!} y^3 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} y^{2n+1})$$

$$= \cos y + i \sin y$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

函数的傅里叶级数：记录一种较漂亮的展开

定义内积运算 $\int_{-t}^t f_1(x) f_2(x) dx$

$$\begin{cases} \int_{-t}^t \frac{\sin n\pi x}{t} dx = 0 \\ \int_{-t}^t \frac{\cos n\pi x}{t} dx = 0 \\ \int_{-t}^t \frac{\sin n\pi x}{t} \cdot \frac{\cos m\pi x}{t} dx = 0 \\ \int_{-t}^t \frac{\sin n\pi x}{t} \cdot \frac{\sin m\pi x}{t} dx = 0 \\ \int_{-t}^t \frac{\cos n\pi x}{t} \cdot \frac{\cos m\pi x}{t} dx = 0 \\ \int_{-t}^t dx = 2t \end{cases}$$

则这个三角函数系是正交的

$$0 = k_1 \cdot 0_1 + \dots + k_n \cdot 0_n$$

$$k_i = \frac{\langle 0, 0_i \rangle}{\langle 0_i, 0_i \rangle}$$

假设有 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{t} + b_n \sin \frac{n\pi x}{t})$

显然 $a_n = \frac{\langle f(x), \cos \frac{n\pi x}{t} \rangle}{\langle \cos \frac{n\pi x}{t}, \cos \frac{n\pi x}{t} \rangle} = \frac{\int_{-t}^t f(x) \cdot \cos \frac{n\pi x}{t} dx}{t}$

当 $n=0$ 时恰好符合

$$b_n = \frac{\int_{-t}^t f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{t} dx}{t}$$

傅里叶展开, 傅氏系数

没什么好说的

会求定积分

十注意间断点
就行

狄利克雷定理：设周期为 $2t$ 的函数 $f(x)$ 在 $[-t, t]$ 上逐段光滑

则 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{t} + b_n \sin \frac{n\pi x}{t})$ 处处绝对收敛

记为 $S(x)$, $S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 点连续} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 点不连续 (间断点一类 + 端点)} \end{cases}$

而 $S(x+2t) = S(x)$, $f(x+2t) = f(x) \rightarrow \frac{f(t-0) + f(t+0)}{2} = \frac{f(-t-0) + f(-t+0)}{2} = S(t)$

$$S(-t) = S(-t+2t) = S(t)$$

$$S(x) = S(x-2kt)$$

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

补充：需要做延拓使其符合需求

$[0, t]$ 上逐段

光滑展成

余弦/正弦级数

1. 余弦 $\begin{cases} f(x) & [0, t] \\ f(-x) & [-t, 0] \end{cases}$

$$b_n = 0 \quad a_n = 2 \int_0^t f(x) \cos \frac{n\pi x}{t} dx / t$$

$$S(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad S(t) = \lim_{x \rightarrow t^-} f(x)$$

2. 正弦 $\begin{cases} f(x) & (0, t) \\ 0 & 0 \\ -f(x) & (-t, 0) \end{cases}$

$$a_n = 0 \quad b_n = \frac{2}{t} \int_0^t f(x) \sin \frac{n\pi x}{t} dx$$



南开大学

作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

Chapter: 广义积分与含参变量积分

无穷限积分: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, $f(x)$ 在 $[0, t]$ 连续可积,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx \triangleq \int_a^\infty f(x) dx \quad \text{第一类广义积分} \quad \begin{cases} \text{存在收敛} \\ \text{不存在发散} \end{cases}$$

收敛法

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p} dx \quad \begin{cases} p \leq 1 \text{ 发} \\ p > 1 \text{ 收} \end{cases}$$

柯西收敛准则: $\forall \varepsilon > 0, \exists N, A' > N, A'' > N$ 时 $|\int_{A'}^{A''} f(x) dx| < \varepsilon$

比较判别法

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \text{ 收敛} \\ f(x) \geq g(x) \text{ 发散} \end{cases}$$

比较判别法的极限形式 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = t$

$$\begin{cases} 0 < t < \infty \text{ 同收同敛} \\ t = 0 \text{ 收} \rightarrow \text{收} \\ t = \infty \text{ 发} \rightarrow \text{发} \end{cases}$$

比阶判别法

$$\begin{cases} f(x) \leq \frac{k}{x^p} \quad p > 1, k > 0 \text{ 收} \\ f(x) \geq \frac{k}{x^p} \quad p \leq 1, k > 0 \text{ 发} \\ x^p f(x) \quad \begin{cases} 0 \leq t < \infty, p > 1 \text{ 收} \\ t < \infty, p \leq 1 \text{ 发} \end{cases} \end{cases}$$

绝对收敛

$$\begin{cases} \int_a^\infty |f(x)| dx \text{ 收} \rightarrow \text{绝对} \\ \int_a^\infty |f(x)| dx \text{ 发} \rightarrow \text{条件} \end{cases}$$

记比较判别法

无穷积分的柯西主值 $\lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A f(x) dx$ (无穷积分在柯西主值意义下收敛时, 不一定收敛)

瑕积分: $f(x)$ 在 $[a, b-\varepsilon]$ 可积, $0 < \varepsilon < b-a$, 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$

第二类广义积分 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$ $\begin{cases} \text{存在收敛} \\ \text{不存在发散} \end{cases}$ (作变化 $xg = b + \eta$)

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad \begin{cases} p < 1 \text{ 收} \\ p \geq 1 \text{ 发} \end{cases}$$

收敛法

柯西收敛准则: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \alpha, \eta < \delta, \alpha, \eta' < \delta, |\int_{\alpha\eta}^{\alpha\eta'} f(x) dx| < \varepsilon$

比较判别法: $\begin{cases} f(x) \leq \varphi(x) \\ f(x) \geq \varphi(x) \end{cases}$

比较判别法的极限形式 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = t$

$$\begin{cases} 0 < t < \infty \text{ 同收同敛} \\ t = 0 \text{ 收} \rightarrow \text{收} \\ t = \infty \text{ 发} \rightarrow \text{发} \end{cases}$$

绝对收敛 $\rightarrow$ 绝对值判别法

比阶判别法

$$\begin{cases} f(x) \leq \frac{k}{(x-a)^p}, p < 1, k > 0 \text{ 收} \\ f(x) \geq \frac{k}{(x-a)^p}, p \geq 1, k < 0 \text{ 发} \\ (x-a)^p f(x) \quad \begin{cases} 0 \leq t < \infty, p < 1 \text{ 收} \\ 0 \leq t < \infty, p \geq 1 \text{ 发} \end{cases} \end{cases}$$

含参变量积分: $f(x, y)$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上可积, $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上有

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx, \quad F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \quad \text{含参变量积分}$$

主要讨论其分析性质

eg $\lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2+y^2}$

定理: $f(x, y)$ 在 $D: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上连续, $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 连续
 $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = I(y_0)$ 连续

定理: $f(x, y)$ 在 $D: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上连续

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

定理: $f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上连续

$$\text{则 } I(y) = \int_a^b f(x, y) dx, \quad \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$$

定理: $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, $\alpha(y), \beta(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续

$$a \leq \alpha(y) \leq b, \quad c \leq \beta(y) \leq d, \quad F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \text{ 在 } [c, d] \text{ 上连续}$$

定理: $f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续 ...

$$F(y) = \frac{d}{dy} \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f_y(x, y) dx + f(\beta(y), y) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \cdot \alpha'(y)$$

→ 先导后积的应用

欧拉积分

(备注: 目前考试
不考)

I函数: $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$

第二型欧拉积分 $\Gamma(s+1) = \Gamma(s)$

B函数: $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$

第一型欧拉积分

$$B(p, q) = B(q, p) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$B(p+1, q+1) = \frac{q}{p+q+1} B(p+1, q)$$

I函数与B函数的关系: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$

